

Lista de Exercícios

Zeros de Funções Reais

Cálculo Numérico — Bacharelado em Ciência da Computação

Profa. Angela Leite Moreno

Instruções gerais

- Nos exercícios iterativos, apresente **todos os passos** de cada iteração em uma tabela organizada.
- Indique sempre o **critério de parada** utilizado e quantas iterações foram necessárias.
- Exercícios marcados com ★ são desafios opcionais de maior complexidade.
- Para os exercícios computacionais, entregue o código e a saída gerada.

1. Localização de Raízes e Teoremas Fundamentais

Exercício 1 — Teorema de Bolzano

Para cada função abaixo, verifique se o Teorema de Bolzano garante a existência de raiz no intervalo indicado. Se garantir, determine se a raiz é única (justifique usando a derivada).

- (a) $f(x) = x^3 - 9x + 3$, $[0, 1]$
- (b) $f(x) = e^x - 3x$, $[0, 1]$
- (c) $f(x) = \ln x - x + 2$, $[1, 4]$
- (d) $f(x) = x^4 - 6x^2 + 2$, $[-1, 0]$
- (e) $f(x) = \cos x - x$, $[0, \pi/2]$

Exercício 2 — Cota de Cauchy

Para cada polinômio, calcule a **Cota de Cauchy** e determine um intervalo $[-R, R]$ que contém todas as raízes reais. Em seguida, use uma tabela de sinais para localizar sub-intervalos de comprimento 1 contendo cada raiz.

- (a) $p(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$
- (b) $p(x) = x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$
- (c) $p(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 6$

Exercício 3 (Teórico) — Raízes Complexas Conjugadas

Seja $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ um polinômio com coeficientes reais.

- (a) Prove que se $z = a + bi$ ($b \neq 0$) é raiz de p , então $\bar{z} = a - bi$ também é raiz.
- (b) Conclua que todo polinômio de grau ímpar com coeficientes reais possui **pelo menos uma raiz real**.
- (c) Para $p(x) = x^4 + 1$, exiba as quatro raízes complexas e verifique que ocorrem em pares conjugados.

Exercício 4 — Análise Gráfica

Considere $f(x) = x^3 - 9x + 3$.

- (a) Calcule $f'(x)$ e determine os pontos de máximo e mínimo locais.
- (b) Com base nos itens anteriores, esboce o gráfico de f e identifique os três intervalos unitários que contêm uma raiz cada.
- (c) Construa a tabela de sinais de f nos pontos inteiros de $[-4, 4]$ e confirme as três mudanças de sinal.

2. Método da Bisseção

Exercício 5 — Iterações manuais

Aplique o Método da Bisseção à função $f(x) = x^3 - x - 2$ no intervalo $[1, 2]$, com tolerância $\varepsilon = 10^{-2}$.

- (a) Execute as iterações em uma tabela com colunas k , a_k , b_k , c_k , $f(c_k)$, $b_k - a_k$.
- (b) Usando a fórmula teórica $k \geq \log_2\left(\frac{b_0 - a_0}{\varepsilon}\right) - 1$, preveja o número de iterações necessárias e compare com o obtido experimentalmente.
- (c) Qual é o erro máximo garantido após 10 iterações?

Exercício 6 — Diferentes funções

Para cada equação abaixo, isole uma raiz em um intervalo $[a, b]$ adequado (use o Teorema de Bolzano) e realize **5 iterações** da bisseção, organizando os resultados em tabela.

- (a) $e^x = 3x$
- (b) $\ln x = x - 2$
- (c) $x^4 - 3x^3 + 1 = 0$ (encontre a raiz em $[0, 1]$)
- (d) $\sin x = x/2$ (raiz positiva não nula)

Exercício 7 — Número de iterações — análise a priori

Quantas iterações da bisseção são necessárias para garantir erro menor que 10^{-8} em cada caso?

- (a) $f(x) = x^3 - 9x + 3$, $[2, 3]$
- (b) $f(x) = \cos x - x$, $[0, 1]$
- (c) $f(x) = e^{-x} - x$, $[0, 1]$

★ Exercício 8 (Desafio) — Bisseção em múltiplas raízes

O polinômio $p(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 5x^2 - 6x$ possui cinco raízes reais.

- (a) Fatore $p(x)$ e determine as raízes exatas.
- (b) Aplique a bisseção a cada raiz não inteira com $\varepsilon = 10^{-6}$, partindo de intervalos de comprimento 1.
- (c) Compare o número de iterações necessário para cada raiz. Há algum padrão?

3. Método da Posição Falsa

Exercício 9 — Primeiras iterações

Aplique o Método da Posição Falsa a $f(x) = x \log_{10}(x) - 1$ no intervalo $[2, 3]$.

- (a) Execute **as duas primeiras iterações** manualmente, mostrando o cálculo da fórmula da secante em cada passo.
- (b) Identifique qual extremo do intervalo permaneceu fixo. Explique geometricamente por que isso ocorre.
- (c) Compare com as duas primeiras iterações da bisseção no mesmo intervalo: qual chute foi mais próximo da raiz?

Exercício 10 — Convergência prática

Obtenha a raiz aproximada de $f(x) = x^3 - 9x + 3$ no intervalo $[0, 1]$, usando o Método da Posição Falsa com $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 2 \times 10^{-3}$.

- (a) Execute as iterações e organize os resultados na tabela:

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$ b_k - a_k $	Novo intervalo
-----	-------	-------	-------	----------	---------------	----------------

- (b) Qual critério de parada foi atingido primeiro?

- (c) Compare o número de iterações com a bisseção no mesmo problema.

Exercício 11 (Teórico) — Fórmula da Posição Falsa

- (a) Mostre que a fórmula

$$x = \frac{a f(b) - b f(a)}{f(b) - f(a)}$$

é exatamente a abscissa do zero da reta que passa por $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$.

- (b) Mostre que a bisseção é um caso especial da Posição Falsa quando $f(a) = -f(b)$.
- (c) Mostre que $x \in (a, b)$ sempre que $f(a) f(b) < 0$.

★ Exercício 12 (Desafio) — Extremo fixo e convergência lenta

Considere $f(x) = x^2 - 4x + 3,9$ e o intervalo $[1,5, 3,5]$.

- (a) Verifique que f tem uma raiz nesse intervalo e que a curvatura de f é positiva em todo o intervalo.
- (b) Aplique a Posição Falsa e observe que o extremo a fica **fixo** em todas as iterações.
- (c) Mostre analiticamente que, neste caso, a convergência é **linear** com razão $r = 1 - \frac{f'(\xi)}{f'(b)}$, onde ξ é a raiz.
- (d) Como a bisseção se compara em termos de número de iterações para obter $\varepsilon = 10^{-6}$?

4. Método do Ponto Fixo

Exercício 13 — Ponto fixo — existência e unicidade

Para cada função g , determine: (i) se existe ponto fixo em $[a, b]$ (use o Teorema de Brouwer); (ii) se o ponto fixo é único (use o Teorema da Contração); (iii) se a iteração $x_{k+1} = g(x_k)$ converge.

(a) $g(x) = \frac{x^2 + 2}{3}, \quad [0, 2]$

(b) $g(x) = \sqrt{10 - x}, \quad [0, 3]$

(c) $g(x) = \frac{10}{x + 4}, \quad [1, 5]$

(d) $g(x) = \cos x, \quad [0, 1]$

Exercício 14 — Funções de iteração para $x^2 + x - 6 = 0$

A equação $f(x) = x^2 + x - 6 = 0$ admite as raízes $\xi_1 = -3$ e $\xi_2 = 2$.

- (a) Calcule $\varphi'_i(x)$ e avalie $|\varphi'_i(\xi_2)|$ para cada função abaixo. Decida se a iteração converge.

$$\begin{aligned}\varphi_1(x) &= 6 - x^2 & \varphi_2(x) &= \sqrt{6 - x} \\ \varphi_3(x) &= \frac{6}{x} - 1 & \varphi_4(x) &= \frac{6}{x+1}\end{aligned}$$

- (b) Para as funções convergentes, execute **5 iterações** a partir de $x_0 = 2,5$, organizando os resultados em tabela com colunas k , x_k , $|x_k - x_{k-1}|$, $|f(x_k)|$.
- (c) Repita o item (b) para $\xi_1 = -3$, usando $x_0 = -2,5$. Quais funções convergem agora?

Exercício 15 — Iteração de ponto fixo — aplicação

Considere $f(x) = x^3 - 9x + 3$ e o intervalo $[0, 1]$ (raiz $\xi \approx 0,338$).

- (a) Mostre que a função de iteração $\varphi(x) = \frac{x^3}{9} + \frac{1}{3}$ satisfaz as hipóteses do Teorema de Contração em $[0, 1]$.
- (b) Determine a constante de Lipschitz $L = \max_{x \in [0,1]} |\varphi'(x)|$.
- (c) Execute o método a partir de $x_0 = 0,5$ com $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 2 \times 10^{-4}$ e organize os resultados em tabela.
- (d) Use a **estimativa do erro a posteriori** $|x_k - \xi| \leq \frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}|$ para verificar a precisão obtida.

Exercício 16 (Teórico) — Convergência linear do Ponto Fixo

Seja $\varphi : [a, b] \rightarrow [a, b]$ diferenciável com $|\varphi'(x)| \leq L < 1$ para todo $x \in [a, b]$.

- (a) Prove que φ possui **exatamente um** ponto fixo $\xi \in [a, b]$.
- (b) Usando o Teorema do Valor Médio, prove que $|x_{k+1} - \xi| \leq L |x_k - \xi|$ e conclua que $|x_k - \xi| \leq L^k |x_0 - \xi|$.
- (c) Deduza a estimativa do número mínimo de iterações para garantir $|x_k - \xi| < \varepsilon$:

$$k \geq \frac{\ln\left(\frac{(1-L)\varepsilon}{|x_1 - x_0|}\right)}{\ln L}.$$

- (d) Mostre que $f(x) = 0$ se e somente se $\varphi(\xi) = \xi$, para $\varphi(x) = x - \lambda f(x)$, $\lambda \neq 0$.

★ Exercício 17 (Desafio) — Ordem de convergência

- (a) Mostre que se $\varphi'(\xi) = 0$ e $\varphi''(\xi) \neq 0$, então o Método do Ponto Fixo converge **quadraticamente** (ordem 2).
- (b) Para $f(x) = x^2 - 2$ e $\varphi(x) = \frac{1}{2}(x + 2/x)$, verifique que $\varphi'(\sqrt{2}) = 0$, execute 5 iterações a partir de $x_0 = 1$ e confirme a convergência quadrática estimando $C = \lim |e_{k+1}|/|e_k|^2$.
- (c) Mostre que o Método de Newton é o caso $\varphi(x) = x - f(x)/f'(x)$ e que $\varphi'(\xi) = 0$ para qualquer raiz simples ξ .

5. Método de Newton-Raphson

Exercício 18 — Iterações de Newton

Para cada equação, aplique o Método de Newton com o x_0 indicado e execute iterações até $|f(x_k)| < 10^{-8}$. Organize em tabela com colunas k , x_k , $f(x_k)$, $f'(x_k)$, $|x_k - x_{k-1}|$.

- (a) $f(x) = x^3 - x - 2$, $x_0 = 2$
- (b) $f(x) = e^x - 3x$, $x_0 = 0,5$
- (c) $f(x) = \ln x - \cos x$, $x_0 = 1,3$
- (d) $f(x) = x^3 - 9x + 3$, $x_0 = 0,5$ (raiz em $[0, 1]$)

Exercício 19 — Newton como caso especial do Ponto Fixo

Considere $g(x) = x - f(x)/f'(x)$, a função de iteração de Newton.

- (a) Calcule $g'(x)$ e mostre que $g'(\xi) = 0$ para qualquer raiz simples ξ (com $f(\xi) = 0$ e $f'(\xi) \neq 0$).
- (b) Conclua que Newton converge **quadraticamente** usando o corolário do Teorema do Ponto Fixo.
- (c) Para $f(x) = x^2 - 2$, escreva $g(x)$ explicitamente e verifique que a sequência $1 \rightarrow 1,5 \rightarrow 1,4167 \rightarrow \dots$ dobra o número de dígitos corretos a cada iteração.

Exercício 20 — Raízes múltiplas

Considere $f(x) = (x - 1)^3$.

- (a) Aplique Newton padrão a partir de $x_0 = 0$ e execute 10 iterações. Estime a razão de convergência $|e_{k+1}|/|e_k|$ e confirme que é linear com fator $2/3$.
- (b) Aplique o Newton **modificado** $x_{k+1} = x_k - m f(x_k)/f'(x_k)$ com $m = 3$ e observe a convergência quadrática.

- (c) Para $f(x) = (x - 2)^2(x + 1)$, encontre as raízes por Newton padrão e modificado, partindo de $x_0 = 1,5$ e $x_0 = -0,5$. Comente as diferenças.

★ Exercício 21 (Desafio) — Casos problemáticos de Newton

- (a) Para $f(x) = x^{1/3}$, aplique Newton a partir de $x_0 = 0,1$. O que acontece? Explique geometricamente.
- (b) Construa um exemplo (escolhendo x_0 apropriado) em que Newton **oscila indefinidamente** entre dois pontos sem convergir para a raiz de $f(x) = x^3 - 2x + 2$.
- (c) Para $f(x) = \arctan(x)$, determine analiticamente os valores de x_0 a partir dos quais Newton converge.

Dica

No item (c), analise quando a tangente em x_0 cruza o eixo x dentro da bacia de atração de $\xi = 0$.

6. Método da Secante

Exercício 22 — Iterações da Secante

Aplique o Método da Secante a $f(x) = x^3 - x - 2$ com $x_0 = 1$ e $x_1 = 2$, até $|f(x_k)| < 10^{-6}$.

- (a) Execute as iterações em tabela com colunas k , x_k , $f(x_k)$, $|x_k - x_{k-1}|$.
- (b) Compare com Newton (a partir de $x_0 = 2$) e com a bisseção (em $[1, 2]$): número de iterações e avaliações de f .
- (c) A secante não exige f' ; qual é o custo por iteração em termos de avaliações de f ?

Exercício 23 (Teórico) — Ordem de convergência da Secante

A ordem de convergência do Método da Secante é $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$ (número áureo).

- (a) Admitindo que $e_{k+1} \approx C e_k^p$ e usando a relação da secante com diferenças divididas, mostre que p satisfaz $p^2 - p - 1 = 0$ e conclua que $p = \phi$.
- (b) Verifique numericamente a ordem ϕ para o exercício anterior, estimando $|e_{k+1}|/|e_k|^\phi$.
- (c) A secante precisa de **duas** avaliações de f por iteração, enquanto Newton precisa de uma de f e uma de f' . Em termos de “avaliações por dígito correto”, qual é mais eficiente? Justifique comparando $\phi/2$ com $2/1$.

7. Algoritmo de Horner e Polinômios

Exercício 24 — Avaliação por Horner

Avalie os polinômios abaixo em x_0 usando o Algoritmo de Horner e compare com a avaliação direta (contando multiplicações).

- (a) $p(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 - x + 5, \quad x_0 = 2$
- (b) $p(x) = 2x^5 - x^4 + 3x^3 - 2x^2 + x - 7, \quad x_0 = -1$
- (c) $p(x) = x^6 - 1, \quad x_0 = -1$

Para cada caso, mostre a tabela de recorrência de Horner e calcule também $p'(x_0)$ usando Horner duplo.

Exercício 25 — Newton + Horner

Aplique o Método de Newton com avaliação de $p(x_k)$ e $p'(x_k)$ via Horner duplo ao polinômio $p(x) = x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$ (raízes 1, 2, 3, 4).

- (a) Parta de $x_0 = 0,5$ e encontre a raiz $\xi_1 = 1$.
- (b) Deflacione $p(x)$ por $(x - \xi_1)$ via Briot-Ruffini, obtendo $q(x)$ de grau 3.
- (c) Repita para as demais raízes, aplicando Newton+Horner a q, r, s sucessivamente.
- (d) **Atenção:** Ao final, refine cada raiz no polinômio **original** p para compensar o acúmulo de erros da deflação.

★ Exercício 26 (Desafio) — Bhaskara numericamente estável

Para $f(x) = ax^2 + bx + c$, a fórmula clássica $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ pode sofrer **cancelamento catastrófico**.

- (a) Calcule as raízes de $f(x) = x^2 - 10^6x + 1$ pela fórmula clássica usando aritmética de **6 dígitos significativos**. Compare com as raízes exatas.
- (b) Aplique a fórmula estável:

$$r_1 = \frac{-b - \operatorname{sgn}(b)\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad r_2 = \frac{c}{a r_1}$$

(relação de Viète: $r_1 r_2 = c/a$) e compare os erros.

- (c) Explique por que a segunda fórmula evita o cancelamento catastrófico.

8. Comparação e Análise de Métodos

Exercício 27 — Comparação completa

Resolva $f(x) = e^x - 3x = 0$ na raiz em $[0, 1]$ com tolerância $\varepsilon = 10^{-8}$, aplicando:

- (a) Bisseção (com $[a, b] = [0, 1]$).
- (b) Posição Falsa (com $[a, b] = [0, 1]$).
- (c) Ponto Fixo com $\varphi(x) = e^x/3$, $x_0 = 0,5$.
- (d) Newton-Raphson, $x_0 = 0,5$.
- (e) Secante, $x_0 = 0$, $x_1 = 1$.

Para cada método, registre o número de iterações e o número total de avaliações de f (e de f' , quando aplicável). Construa uma tabela comparativa.

Exercício 28 (Teórico) — Análise de custo-eficiência

Seja N_f o número de avaliações de f e $N_{f'}$ o de f' por iteração de cada método. Considere que avaliar f' tem custo α vezes o de avaliar f ($\alpha \geq 1$).

- (a) Preencha a tabela:

Método	Ordem p	N_f	$N_{f'}$	Custo/iter.	Dígitos/custo
Bisseção	1				
Pos. Falsa	≤ 2				
Ponto Fixo	1				
Newton	2				
Secante	ϕ				

- (b) Para $\alpha = 1$ (avaliar f' custa igual a f), qual método oferece maior número de dígitos corretos por unidade de custo computacional?
- (c) Para $\alpha = 5$, a conclusão muda?

★ Exercício 29 (Desafio) — Projeto — Localizador Robusto de Raízes

Implemente em Python a função `encontrar_raizes(f, fprime, a, b, tol, metodo)`, onde `metodo` pode ser `'bissecacao'`, `'pos_falsa'`, `'ponto_fixo'`, `'newton'` ou `'secante'`.

- (a) A função deve detectar automaticamente subintervalos com troca de sinal em $[a, b]$, dividindo o intervalo em $N = 100$ partes iguais.
- (b) Em cada subintervalo com troca de sinal, aplique o método escolhido com tolerância `tol`.

(c) Retorne uma lista com todas as raízes encontradas.

(d) Teste com:

- $p(x) = x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$ (raízes 1, 2, 3, 4);
- $f(x) = x^3 - 9x + 3$ (três raízes reais);
- $f(x) = \sin(5x) - x/2$ (múltiplas raízes em $[-\pi, \pi]$).

(e) Para cada função de teste, compare o número de avaliações de f entre os cinco métodos.

“A matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu o universo.” — Galileu Galilei

Referências: Franco (2007); Ruggiero & Lopes (2006); Sperandio (2003); Oliveira, A. J. (2021).